

Programación M.

10-7-2026

- Convertir imágenes a blanco y negro

Imagen BMP (Bitmap)

Es uno de los formatos de imagen más simples y no utiliza compresión lo que significa que guarda la información de cada píxel de forma explícita.

¿Cómo está hecha una foto BMP?

Se divide en 4 partes principales:

- Cabecera de Archivo (File Header): Identifica el archivo (caracteres BM) y define su tamaño total.
- Cabecera de la Imagen/DIB: Contiene metadatos cruciales como ancho, alto y la profundidad de bits (típicamente 24 bits para color verdadero).
- Paleta de colores: No se usa en imágenes de 24 bits.
- Matriz de píxeles: Datos de color guardados al revés: en orden BGR (Azul, verde Rojo) y de abajo hacia arriba (empezando por la esquina inferior izquierda).

Cont-----

El Padding: Cada fila de píxeles en el archivo debe ocupar un número de bytes múltiplo de 4. Si el ancho de la imagen no cumple esto de forma natural, el formato añade bytes de relleno ("basura") al final de cada fila.

¿Cuál es la matemática para convertirla a blanco y negro:

* Escala de grises (Luminosidad): Para convertir un píxel de color a gris de manera natural al ojo humano, se pondera cada canal según la fórmula ITU-R BT. 601:

$$\text{Gris} = (0.299 \times R) + (0.587 \times G) + (0.114 \times B)$$

Para aplicar el cambio, el valor resultante se asigna por igual a los tres canales.

$$(R = G = B = \text{Gris})$$

* Blanco y Negro Puro (Binarización): Si se desea eliminar los grises intermedios, se aplica una función condicional basada en un umbral (normalmente 128):

$$\text{Color} = \begin{cases} 0 \text{ (Negro)} & \text{si Gris} < 128 \\ 255 \text{ (Blanco)} & \text{si Gris} \geq 128 \end{cases}$$